

Определение 0.1. Метод суммирования Чезаро.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, S_n = \sum_{k=1}^n a_k, G_n := \frac{S_1 + \dots + S_n}{n}$$

Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} G_n = S$, то S называется суммой по Чезарю $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Теорема 0.1. Метод суммирования Чезаро регулярен, то есть $\forall$ сходящегося ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ его сумма по Чезарю $\exists$ и равна обычной сумме.

Доказательство. Пусть $L = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Тогда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |S_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$G_n - L = \frac{S_1 + \dots + S_n}{n} - \frac{nL}{n} = \frac{(S_1 - L) + \dots + (S_N - L)}{n} + \frac{(S_{N+1} - L) + \dots + (S_n - L)}{n} = P_1 + P_2$$

Оценим P_1 и P_2 :

$$(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |P_1| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|P_2| < \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{n - N_1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N = \max(N_1, N_2))(\forall n > N) |G_n - L| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} G_n = L$$

Получили требуемое. □

Замечание. Аналогично можно доказать, что если $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} G_n = \pm\infty$.

Следствие. Если $(\forall n \in \mathbb{N}) S_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{S_1 \dots S_n} = L$.

Доказательство. $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln S_n = \ln L$ □

Замечание автора. Читателю доказательство приведённое выше может показаться незаконченным, поэтому распишем подробнее.

Заметим, что для любой последовательности, какой бы она ни была, можно построить другую, для которой начальная будет последовательностью частичных сумм.

Тогда из (0.1) следует, что предел последовательности равен пределу последовательности её средних арифметических.

Положим $a_n := \ln S_n$, $b_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \ln L$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{S_1 \dots S_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp(\ln \sqrt[n]{S_1 \dots S_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln S_k\right) = \\ &= \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k\right) = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) = \exp(\ln L) = L \end{aligned}$$

Теорема 0.2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln p_1 + \dots + \ln p_n}{n} = \ln L \quad (-\infty \text{ если } L = 0)$$

Доказательство. Было получено в замечании автора чуть выше. □

Следствие. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$.

Доказательство. Положим: $p_1 := a_1$, $p_2 := \frac{a_2}{a_1}$, ..., $p_n := \frac{a_n}{a_{n-1}}$, Тогда по следствию ():

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{p_1 \dots p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

□

Теорема 0.3. (Критерий Коши сходимости числовых рядов)

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, тогда по критерию Коши:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$$

□

Определение 0.2. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *сходящимся абсолютно*, если $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится.

Теорема 0.4. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, то он сходится.

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится, тогда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

□

Определение 0.3. Если ряд сходится, но не абсолютно, то он сходится условно.

Теорема 0.5. Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$, то:

1. Если $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходятся абсолютно, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ тоже сходится абсолютно.
2. Если $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ условно сходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится абсолютно, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ условно сходится, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ можно поменять местами.

Доказательство. 1. $|a_n| \leq |b_n| + |c_n|$, тогда по признаку сравнения получим требуемое.

2. От противного. Пусть a_n сходится абсолютно, при этом $|b_n| \leq |a_n| + |c_n|$, то есть, по признаку сравнения b_n должно сходиться абсолютно, противоречие с условием.

□

Теорема 0.6. (Признак Лейбница)

Если b_n убывающая бесконечно малая последовательность, то знакоочередный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$ сходится, причём для остатка $R_n := \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k+1} b_k$ справедлива оценка $|R_n| \leq b_{n+1}$

Доказательство. Рассмотрим $S_{2n} = (b_1 - b_2) + \dots + (b_{2n-1} - b_{2n})$

$$S_{2(n+1)} = S_{2n+2} = S_{2n} + b_{2n+1} - b_{2n+2} \Rightarrow \{S_{2n}\}_{n=1}^{\infty} \text{ возрастает}$$

$$S_{2n} = b_1 - (b_2 - b_3) - (b_4 - b_5) - \dots - (b_{2n-2} - b_{2n-1}) - b_{2n} \leq b_1$$

По т. Вейерштрасса: $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S \in \mathbb{R}$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + b_{2n+1} \rightarrow S \text{ при } n \rightarrow \infty$$

$$R_n = (-1)^{n+1} (b_{n+1} - (b_{n+2} - b_{n+3}) - \dots)$$

□

Теорема 0.7. (Признак Дирихле сходимости числовых рядов)

Если:

1. Частичные суммы $A_N := \sum_{n=1}^N a_n$ ограничены.

2. $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ монотонна и бесконечно мала.

то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. По критерию Коши:

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k &= \sum_{k=n+1}^{n+p} (A_k - A_{k-1}) b_{n+1} + \cdots + (A_{n+p} - A_{n+p-1}) b_{n+p} = \\ &= A_{n+p} b_{n+p} - A_n b_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} A_k (b_k - b_{k+1}) \end{aligned}$$

$$|A_N| \leq M \quad (\forall N \in \mathbb{N})$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq M \left(|b_{n+1}| + |b_{n+1}| + \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (b_k - b_{k+1}) \right| \right) \leq 2M(|b_{n+1}| + |b_{n+1}|)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |b_n| < \frac{\varepsilon}{4M} \Rightarrow (\forall p \in \mathbb{N}) |b_{n+p}| < \frac{\varepsilon}{4M}$$

Тогда по (0.3) получим требуемое. $\square$

Следствие. (Признак Абеля сходимости числовых рядов)

Если:

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2. $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ монотонна и ограничена.

то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Из 2 пункта следует, что $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \in \mathbb{R}$.

$$\left. \begin{aligned} \tilde{b}_n := b_n - b \Rightarrow \{\tilde{b}_n\} \text{ монотонна и бесконечно мала} \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится} \Rightarrow \text{частичные суммы ограничены} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \tilde{b}_n \text{ сходится}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \tilde{b}_n + b \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$\square$

Примеры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{\sin nx}{n^\alpha}, \quad x \neq \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

При $\alpha \leq 0$ расходится.

От противного. Пусть $s = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx$. Также пусть $c := \lim_{n \rightarrow \infty} \cos nx$.

$$\sin(n+1)x = \sin nx \cos x + \cos nx \sin x$$

$$\cos(n+1)x = \cos nx \cos x - \sin nx \sin x$$

$$\begin{cases} s = s \cos x + c \sin x \\ c = c \cos x - s \sin x \end{cases}$$

$$(s^2 + c^2) = (s^2 + c^2) \cos x = 1 \Rightarrow \cos x = 1$$

Получили противоречие, значит $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx$.

$$\left| \sum_{n=1}^N \sin nx \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right| = \left| \sum_{n=1}^N \frac{\cos(n - \frac{1}{2})x - \cos(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos(N + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$$

$\{\frac{1}{n^\alpha}\}$ - монотонная и бесконечно мала при $\alpha > 0$.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$ сходится при $\alpha > 0$.

$$\left| \frac{\sin x}{n^\alpha} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \text{ абсолютно сходится при } \alpha > 1, \text{ условно при } \alpha \in (0, 1]$$

$$\left. \begin{aligned} & \left| \frac{\sin nx}{n^\alpha} \right| \geq \frac{\sin^2 nx}{n^\alpha} = \frac{1 - \cos 2\pi x}{2n^\alpha} \\ & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^\alpha} \text{ расходится при } \alpha \in (0, 1] \\ & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2\pi x}{n^\alpha} \text{ сходится при } \alpha > 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^\alpha} \text{ расходится при } \alpha \in (0, 1]$$

Теорема 0.8. (О перестановках абсолютно сходящихся рядов)

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, то $\forall$ биекции $n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и последовательности

$\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$, $n_k = n(k)$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n_k}$ сходится к той же сумме, что и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Доказательство. Положим $a_k^* := a_{n_k}$

$$\sum_{k=1}^N |a_k^*| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k^* \text{ абсолютно сходится по (??)}$$

$$S_n^* := \sum_{k=1}^n a_k^*, \quad \sum_{k=1}^n a_k = S_n$$

$$S_m - S_n^* (\forall m \geq N), \text{ где } N - \text{такой номер, что } \{a_1^*, \dots, a_n^*\} \subset \{a_1, \dots, a_N\}$$

$$|S_m - S_n^*| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k^*| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} |S - S_n^*| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k^*| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

Получили требуемое.

□